MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

2.3 Andregradslikninger — utfordring

Faktoriser eller bruk abc-formelen. Velg metoden etter at du har sett på likningen.

Mål: Løse andregradslikninger ved faktorisering og med abc-formelen, og avgjøre hvor mange løsninger de har

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 2.3 Andregradslikninger. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svarene i den opprinnelige likningen.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Noen likninger kan gjøres om til andregradslikninger. Sett $u = x^2$ og løs først likningen for u. Finn alle løsninger for x, og forklar hvor mange det er.

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

b) $x^4 + x^2 - 6 = 0$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv hvilke verdier av x som ikke er tillatt. Gang så med x på begge sider og løs likningen.

a) $x + \frac{6}{x} = 5$

b) $2x = 3 - \frac{1}{x}$

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet skal løse $ax^2 + bx + c = 0$.

```python
from math import sqrt
def abc(a, b, c):
    D = b**2 - 4*a*c
    if D < 0:
        return []
    if D == 0:
        return [-b / (2*a)]
    return [(-b - sqrt(D)) / (2*a), (-b + sqrt(D)) / (2*a)]

print(abc(1, -2, -8))
print(abc(1, 2, 5))
print(abc(1, -4, 4))
```

a) Hva skriver programmet ut? Forklar uten å kjøre det.

b) Hva skjer med `abc(0, 2, -4)`? Legg inn en sjekk som gjør at funksjonen gir riktig svar også da.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på likningen $\sqrt{x+2} = x$.

a) Kvadrer begge sider og løs andregradslikningen du får.

b) Sett begge løsningene inn i den opprinnelige likningen. Hva oppdager du?

c) Forklar hvorfor en falsk løsning kan oppstå når vi kvadrerer. Bruk at $\sqrt{\ }$ aldri er negativ.

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv en andregradslikning $ax^2 + bx + c = 0$ med løsningene $x = 2$ og $x = -5$, der $a \neq 1$. Hvor mange slike likninger finnes? Begrunn.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En andregradslikning $ax^2 + bx + c = 0$ har løsningene x_1 og x_2.

a) Bruk abc-formelen til å vise at $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ og $x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a}$.

b) $3x^2 - 7x - 6 = 0$ har løsningen $x = 3$. Bruk a) til å finne den andre løsningen uten abc-formelen.

Kort oppsummering

Se på likningen først: felles faktor, kvadratrot eller kvadratsetning er ofte raskere enn abc-formelen. Likninger kan gjøres om til andregradslikninger, men sjekk alltid løsningene i den opprinnelige likningen. Løsningene har fast sum $-\frac{b}{a}$ og fast produkt $\frac{c}{a}$.